Отчёт лабараторная работа №8

Архитектура компьютеров и операционные системы

Никитенко Арина

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 1.1 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. 7

4 1.2 Поиск файлов с расширением .conf и запишем в conf.txt 8

5 1.3 Поиск файлов в домашнем каталоге,начинающихся с c 9

6 1.4 Постраничный вывод файлов из /etc , начинающихся с h 11

7 1.5 Запуск в фоновом режиме записи файлов с именем,начинающимся на log в ~/logfile 13

8 Вывод 16

9 Контрольные вопросы 17

Список иллюстраций

3.1 1.1 7

4.1 Результат сохраняется в conf.txt 8

5.1 Вариант поиска 1 9
5.2 Вывод результата 9
5.3 Вариант поиска 2(ls -R ~ | grep «^c») 10
5.4 Вариант поиска 3(ls ~/c*) 10

6.1 1.4 12

7.1 1.5 13
7.2 rm ~/logfile 13
7.3 gedit & , ps aux | grep gedit 13
7.4 1.8 14
7.5 df 14
7.6 du 14
7.7 find ~ -type d 15

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомится с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

2 Задание

3 1.1 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.

Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.

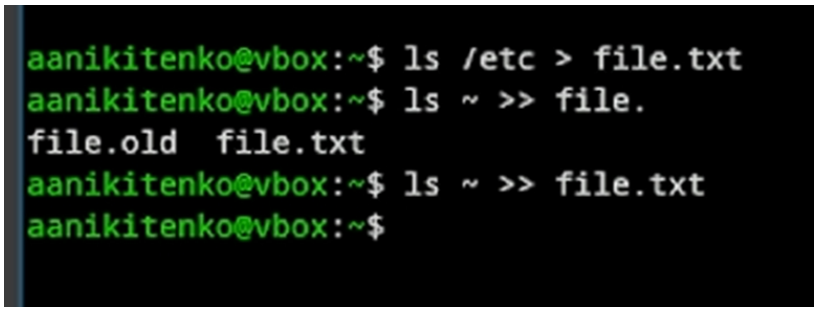

Рисунок 3.1: 1.1

4 1.2 Поиск файлов с расширением .conf и запишем в conf.txt

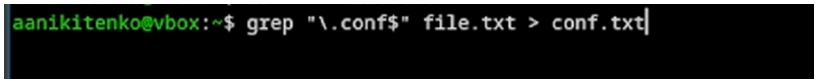

Рисунок 4.1: Результат сохраняется в conf.txt

5 1.3 Поиск файлов в домашнем каталоге,начинающихся с с

Рисунок 5.1: Вариант поиска 1

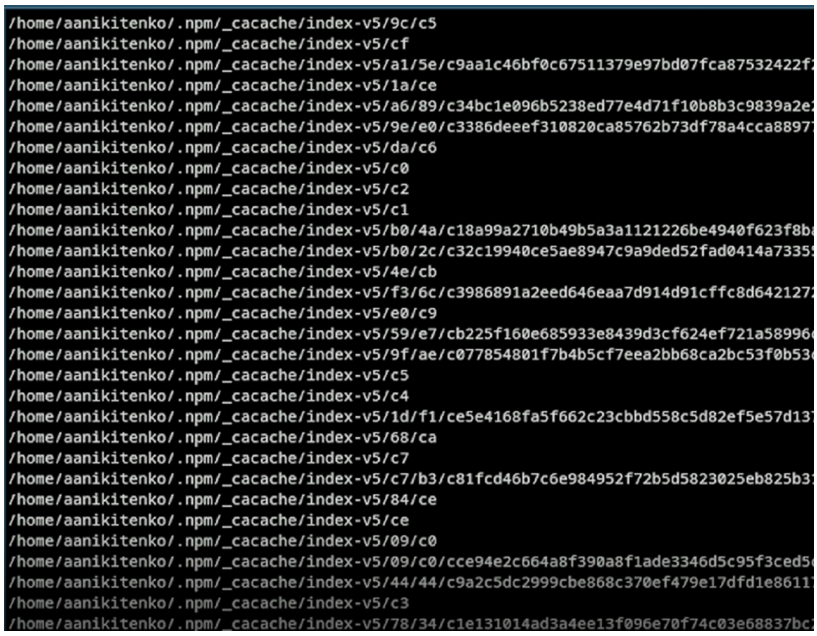

Рисунок 5.2: Вывод результата

```
client.js
client.mjs
compat.js
compat.js.map
compat.mjs
compat.module.js
compat.module.js.map
compat.umd.js
compat.umd.js.map
check-props.js
component-stack.js
constants.js
cjs.js
clone-element.js
component.js
constants.js
create-context.js
create-element.js
catch-error.js
children.js
cli
chunk-F4544Y4M.mjs
chunk-TDNFF6A4.mjs
chunk-X4GG3EDV.mjs
colors-C__qRT83.d.ts
colors.d.mts
colors.d.ts
colors.js
colors.mjs
categories
css
cdn.min.e041f1b639d1e6b2fc2736d8d7638a409afcd444a6ec90446f8f4e44fa36f406.j
ci
```

Рисунок 5.3: Вариант поиска 2(ls -R ~ | grep «^c»)

```
aanikitenko@vbox:~$ ls ~/c*
/home/aanikitenko/conf.txt

/home/aanikitenko/content:
publication
aanikitenko@vbox:~$
```

Рисунок 5.4: Вариант поиска 3(ls ~/c*)

6 1.4 Постраничный вывод файлов из /etc , начинающихся с h

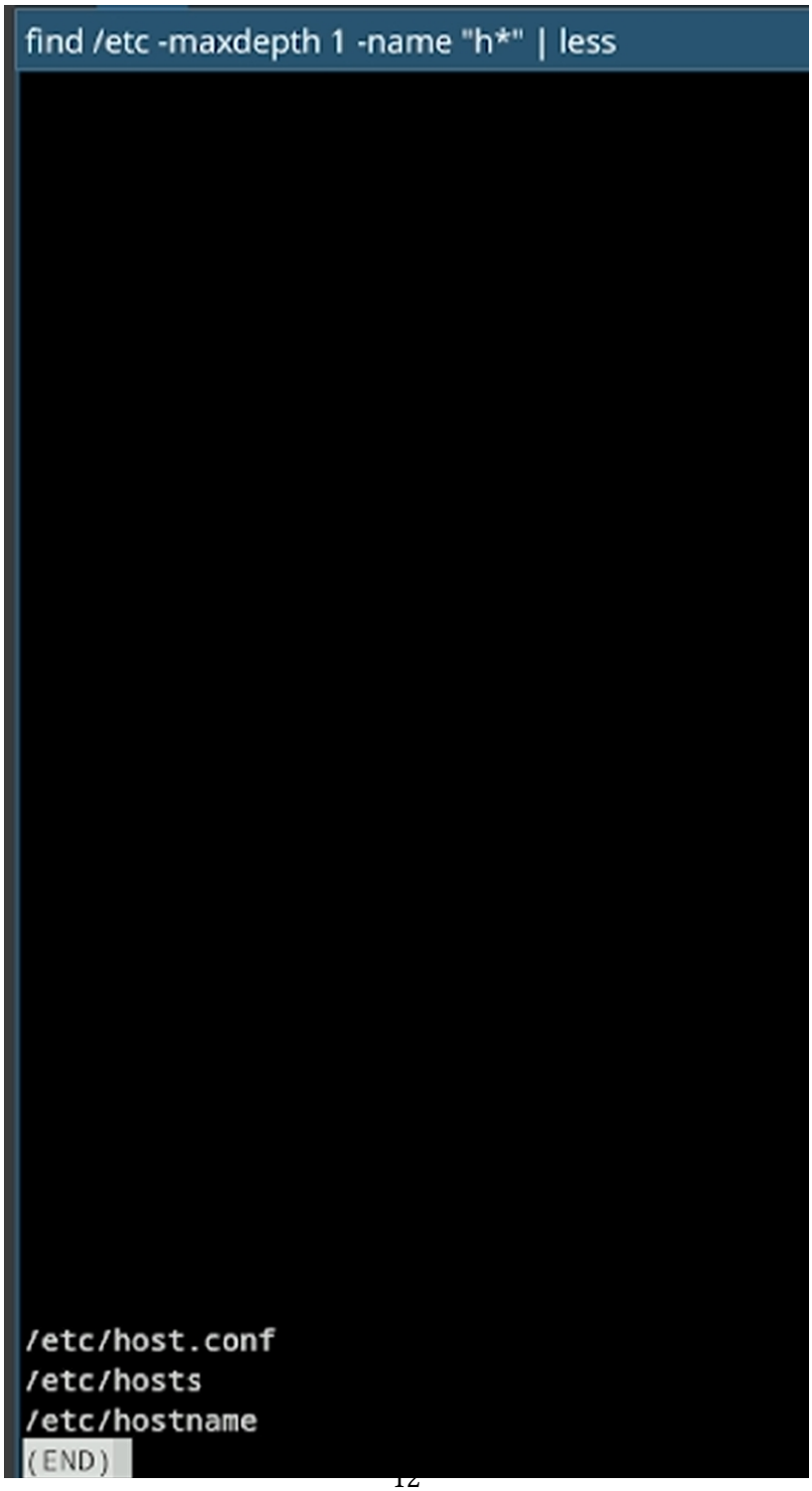

Рисунок 6.1: 1.4

7 1.5 Запуск в фоновом режиме записи файлов с именем,начинающимся на log в ~/logfile

Рисунок 7.1: 1.5

#1.6 Удаление файла ~/logfile

Рисунок 7.2: rm ~/logfile

#1.7 Запуск gedit в фоновом режиме и определение PID процесса gedit

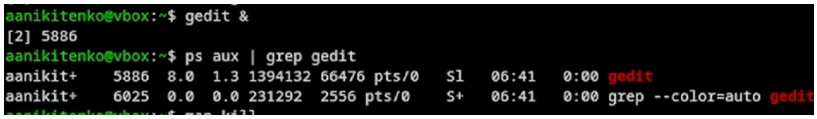

Рисунок 7.3: gedit & , ps aux | grep gedit

#1.8 Завершение процесса gedit с помощбю kill

```
aanikitenko@vbox:~$ man kill
aanikitenko@vbox:~$ man kill 1394132
```

Рисунок 7.4: 1.8

#1.9 Команда df

```
aanikitenko@vbox:~$ man df
aanikitenko@vbox:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           59G          11G   48G           18% /
devtmpfs           2,4G            0  2,4G            0% /dev
tmpfs              2,5G         348K  2,5G            1% /dev/shm
tmpfs              987M         1,2M  986M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journal
tmpfs              2,5G         4,0K  2,5G            1% /tmp
/dev/sda3           59G          11G   48G           18% /home
/dev/sda2          2,0G         374M  1,5G           21% /boot
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolve
tmpfs              494M          80K  494M            1% /run/user/1000
```

Рисунок 7.5: df

#1.10 Команда du

```
aanikitenko@vbox:~$ man du
aanikitenko@vbox:~$ du -sh ~
2,8G    /home/aanikitenko
```

Рисунок 7.6: du

#1.11 Вывод имён всех директорий в домашнем каталоге

```
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/7c
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/7c/01
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/7c/2c
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/69
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/69/e3
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/52
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/52/4d
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/78
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/78/34
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/76
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/76/df
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/f0
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/f0/e5
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1e
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1e/60
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1f
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1f/70
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/d2
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/d2/b1
/home/aanikitenko/.hbx
/home/aanikitenko/data
/home/aanikitenko/data/authors
/home/aanikitenko/assets
/home/aanikitenko/assets/media
/home/aanikitenko/assets/media/authors
/home/aanikitenko/content
/home/aanikitenko/content/publication
/home/aanikitenko/content/publication/my-paper
/home/aanikitenko/ski.plases
/home/aanikitenko/ski.plases/equipment
/home/aanikitenko/ski.plases/plans
/home/aanikitenko/australia
/home/aanikitenko/play
/home/aanikitenko/play/games
```

Рисунок 7.7: find ~ -type d

8 Вывод

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Также мы приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

9 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В Linux существует три стандартных потока ввода-вывода: stdin (0) — стандартный ввод (обычно клавиатура), stdout (1) — стандартный вывод (обычно экран), stderr (2) — стандартный вывод ошибок (обычно экран).

2. Объясните разницу между операцией > и ». Операция > выполняет перенаправление с перезаписью файла (создает новый файл или перезаписывает существующий), а операция » выполняет перенаправление с добавлением (дописывает данные в конец файла, не удаляя существующее содержимое).

3. Что такое конвейер? Конвейер (|) — это механизм, передающий вывод одной команды на ввод другой, что позволяет создавать цепочки обработки данных, например: cat file.txt | grep «ошибка» | less.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Процесс — это экземпляр программы во время выполнения, у которого есть свой ID, память и ресурсы, в то время как программа — это статичный набор инструкций, хранящийся на диске.

5. Что такое PID и GID? PID — это уникальный числовой идентификатор процесса, а GID — идентификатор группы процесса или реальный идентификатор группы пользователя.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи — это процессы, запущенные внутри текущей сессии терминала. Управляет ими ко-

манда jobs, а также комбинации клавиш Ctrl+Z (приостановить), fg (вернуть на передний план), bg (запустить в фоне) и символ & для запуска программы сразу в фоне.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Утилита top — это стандартный интерактивный диспетчер задач, показывающий список процессов, загрузку CPU, памяти и swap в реальном времени, а htop — это улучшенная версия top с цветным интерфейсом, возможностью прокрутки, управлением мышью и более удобным завершением процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда поиска файлов — find, которая рекурсивно обходит каталоги и ищет файлы по условиям (имя, размер, дата, права доступа). Примеры использования: find /home -name “*.txt” (найти все txt-файлы в home), find . -type f -size +100M (найти файлы больше 100 Мб в текущей папке), find /var/log -mtime -1 (файлы, измененные за последние 24 часа).

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да, файл можно найти по контексту (содержанию) с помощью команды grep: например, grep -r «искомый текст» /путь/к/каталогу или find . -name “*.py” -exec grep «import os» {} .

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Объем свободной памяти на жестком диске определяется командой df -h (в человекочитаемом виде) или df -i (для проверки свободных инодов).

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Объем домашнего каталога определяется командой du -sh ~ (общий размер) или du -h ~ –max-depth=1 (размер каждой папки внутри).

12. Как удалить зависший процесс? Чтобы удалить зависший процесс, нужно

сначала найти его PID командами ps aux | grep «имя_процесса», pgrep -l «имя» или через top/htop, а затем отправить сигнал на завершение: kill PID (сигнал SIGTERM — вежливая просьба завершиться) или kill -9 PID (сигнал SIGKILL — принудительное убийство процессом ядра), также можно использовать killall -9 имя_процесса или в htop нажать F9, выбрать SIGKILL и нажать Enter.